2.1 Algebraiska uttryck

1 Beräkna värdet av uttrycket $\frac{x}{4} - \frac{y}{3}$ för

a) $x = 36$ och $y = 24$ b) $y = 36$ och $x = 12$

2 Summan av tre tal är 15. Vi kallar ett av talen för a och ett annat för b. Teckna ett uttryck för det tredje talet.

3 Lina har x st tiokronor, y st femkronor och z st enkronor. Förklara vad som menas med uttrycket

a) $x + y + z$ b) $10x + 5y + z$ c) $x - y$ d) $10x - 5y$

4 Stoppsträckan i meter för en bil kan beräknas med uttrycket $0{,}3v + 0{,}005v^2$. I uttrycket är v bilens hastighet i km/h. Hur lång är stoppsträckan om hastigheten är 80 km/h? ($v^2 = v \cdot v$)

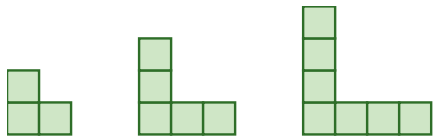
5 Vilket värde har uttrycket $a + b + c$ om $a + b = 27$, $b + c = 41$ och $a + c = 36$?

2.2 Mönster

6 Titta på talföljden: **2, 7, 12, 17, 22, ...**
Vilket av uttrycken visar hur talen i talföljden kan räknas fram? Motivera ditt val.
A: $5n - 3$ B: $2n + 5$ C: $5n + 2$

7 Talen i en talföljd beräknas med uttrycket $8 - 3n$ där $n = 1$, $n = 2$ och så vidare.
a) Vilka är de tre första talen?
b) Vilken är differensen?
c) Vilket är det 40:e talet?
d) Vilket nummer i talföljden har talet –70?

8 Rutorna bildar ett mönster.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Vilket uttryck visar antalet rutor i figur n? A: $2n + 1$ B: $3n$ C: $n + 2$
b) Hur många rutor har figur 40?
c) Varje ruta har sidan 3 cm. Hur stor area har figur 15?

9 Tiokronor ligger i ett mönster.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Hur många mynt har figur 5?
b) Teckna ett uttryck för antalet mynt i figur n.
c) Vilken figur är värd 900 kr?

10 Uttrycket $4 + 3n$ ger talföljden 7, 10, 13 och så vidare. Det 10:e talet är 34. Ge två exempel på andra uttryck som också har värdet 34 när $n = 10$. Hur många sådana uttryck finns det?

2.3 Förenkling av uttryck

11 Förenkla uttrycken.

a) $8a - a + 3b - 5a - 2b$ b) $11x - 4y - 3x + 2y - 8x$

12 En sexhörning har sidorna $2x$, y, x, $3y$, x och y.

a) Teckna ett uttryck för omkretsen och förenkla det.

b) Hur lång är omkretsen om $x = 1{,}5$ cm och $y = 2$ cm?

13 Talet n är ett jämnt tal.

a) Teckna uttryck för de två följande jämna talen.

b) Teckna ett uttryck för summan av de tre talen. Förenkla uttrycket.

c) Förklara varför summan alltid är delbar med 3.

14 x, y och z är tre olika positiva tal. Talet y är tre gånger så stort som x. Talet z är 4 större än y. Teckna ett uttryck för hur stor skillnaden är mellan det största och det minsta av talen. Förenkla uttrycket.

15 Ali och hans lillebror Erik ska springa i kapp. Eftersom Erik springer långsammare får han starta 40 m framför Ali. Ali springer 6 m/s och Erik 5 m/s.

a) Teckna ett uttryck för hur långt från Alis start Ali är efter t sekunder.

b) Teckna ett uttryck för hur långt från Alis start Erik är efter t sekunder.

c) Teckna ett uttryck för avståndet mellan bröderna. Förenkla.

d) För vilket värde på t är avståndet 0? Vad betyder det?

2.4 Ekvationer

16 Lös ekvationerna.

a) $7x + 4 = 60$ b) $48 = 6 + 3z$ c) $\frac{w}{4} + 11 = 20$ d) $x + 4x + 2x - 5 = 30$

17 Hylla A har fyra gånger så många böcker som hylla B. Hylla A har 27 böcker fler än hylla B. Hur många böcker står det på varje hylla? Teckna en ekvation och lös den.

18 Kim åt upp en tredjedel av kakorna i en burk. Sedan åt hon fem kakor till. Då hade Kim ätit 17 kakor sammanlagt. Hur många kakor fanns det i burken från början? Teckna en ekvation och lös den.

19 Använd några av talen och uttrycken i rutan och teckna

1	2	$2x$	3	$4x$	6	x

a) ett uttryck som efter förenkling blir $x + 6$

b) en ekvation som har lösningen $x = 4$

20 Pröva om $x = 6$ är lösning till ekvationerna.

a) $\frac{2x}{3} + 5 = 9$ b) $7 = \frac{12}{x - 3} + 3$

2.5 Problemlösning med ekvation

21 Om du dividerar mormors ålder med 6 och sedan subtraherar 4 får du Leos ålder. Hur gammal är mormor om Leo är 8 år?

22 På ena sidan av en balansvåg ligger fyra likadana kulor och en 50 g-vikt. På andra sidan ligger tre 100 g-vikter. Vågen väger jämnt. Hur mycket väger en kula?

23 Saga hade en summa pengar. En fjärdedel av pengarna använde hon till en bioutflykt. Sedan köpte hon popcorn för 45 kr. Saga hade då gjort av med 165 kr. Hur mycket pengar hade hon från början?

24 Amir hade sparat pengar till en cykeltävling. För hälften av pengarna köpte han en ny hjälm. När han också hade betalat startavgiften på 395 kr hade han gjort av med 1 095 kr. Hur mycket pengar hade Amir sparat?

25 Ekvationen $(x - 3)(x + 2) = 0$ har två lösningar. Vilka är de? Förklara hur du tänker.

2.6 Ekvationer med obekanta i båda leden

26 Lös ekvationerna.

a) $9x - 14 = 5x + 10$ b) $3 - 4z = 6z - 37$

27 En rektangel har sidorna x cm och $(x + 2)$ cm. En liksidig triangel har sidan $(x + 3)$ cm. Rektangeln och triangeln har samma omkrets. Hur lång är omkretsen? Teckna en ekvation och lös den.

28 Ett tal är fyra gånger så stort som ett annat tal. Om det större talet minskas med 7 blir det lika mycket som när det mindre talet ökas med 32. Vilka är talen? Teckna en ekvation och lös den.

29 Förklara varför ekvationen $3x + 5 = 3x + 2$ inte går att lösa.

30 Du får veta att $4x - 1{,}5 = 22{,}5$. Vilket värde har då uttrycket

a) $8x - 3$ b) $2x - 0{,}75$